

Corso di Sistemi Operativi
Proff. Abate, Rescigno – Anno Acc. 2023/24
Prova in Itinere (**Laboratorio**) del 20 dicembre 2023

Cognome e Nome _____ Matricola_____/_____

NB. *non è necessario inserire direttive #include; i commenti non sono necessari, ma potrebbero essere utili in caso di errore;*

Esercizio 1 (22 pt)

Scrivere un programma in linguaggio C che prenda come parametro sulla riga di comando il nome di un file e stampi il numero di spazi contenuti nel file.

Si supponga di compilare tale programma e di assegnargli il nome **CONTA_SPAZI**.

Successivamente scrivere un secondo programma in linguaggio C che in sequenza:

- crei 1 pipe e un figlio;
- **dopo la creazione del figlio**, prenda in input dall'utente un nome di file;
- lo invii al figlio con la pipe ed attenda la sua terminazione;
- faccia eseguire al figlio, utilizzando una delle funzioni exec, il comando "**CONTA_SPAZI**" utilizzando come argomento il nome del file.

Esercizio 2 (8 pt)

Si assuma di compilare ed eseguire il seguente programma

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

void exit1(void);
void exit2(void);

int main(void) {
    int pid;
    char array[]="Dopo\n";
    atexit(exit1);

    printf("Prima");

    pid=fork();

    if(pid==0) {
        atexit(exit2);
        printf("Sono il figlio\n");
        write(1,array,5);
        _exit(0);
    }
    wait(NULL);
    printf("Sono il padre");
    write(1,array,5);
    printf("Fine esecuzione\n");
    _exit(0);
}

void exit1(void) {
    printf("Sono il primo handler\n");
}

void exit2(void) {
    printf("Sono il secondo handler\n");
}
```

Spiegare quale sarà l'output del programma, distinguendo tra processo padre e processo figlio, giustificando in maniera esaustiva la risposta.

